

Guía G3 — DFT, FFT y Análisis Espectral

Repaso de Conceptos Clave

DTFT (Transformada de Fourier de Tiempo Discreto): la entrada es una secuencia discreta $x[n]$; la salida es una función *continua* y periódica (período 2π) en la frecuencia ω .

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

DFT (Transformada Discreta de Fourier): la entrada es una secuencia *finita* $x[n]$ de longitud N ; la salida es un conjunto discreto de N coeficientes complejos $X[k]$. Es la DTFT evaluada en N puntos de frecuencia $\omega_k = \frac{2\pi}{N}k$.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

BIN: cada uno de los N valores complejos que produce la DFT. El bin k corresponde a la frecuencia $f_k = k f_s/N$. La resolución frecuencial es $\Delta f = f_s/N$.

FFT (Fast Fourier Transform): algoritmo eficiente para calcular la DFT. Reduce la complejidad de $\mathcal{O}(N^2)$ a $\mathcal{O}(N \log N)$.

Ejercicio 1. Sea la señal discreta $x[n] = 4 + 3 \sin\left(\frac{\pi}{2} n\right)$. Se toman $N = 8$ muestras.

- Calcule **analíticamente** los coeficientes de la DFT $X[k]$ para $k \in \{0, 1, \dots, 7\}$.
- Grafique el módulo $|X[k]|$ y la fase $\angle X[k]$. Verifique en qué índices k se concentra la energía y explique su relación con la frecuencia de la senoidal y el valor medio.

Código de verificación (Python) — Ejercicio 1:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 N = 8
5 n = np.arange(N)
6 x = 4 + 3 * np.sin(np.pi * n / 2)    # Senal: x[n] = 4 + 3*sin(pi*n/2)
7
8 X = np.fft.fft(x, n=N)                # DFT de N puntos
9 k = np.arange(N)
10
11 print("x[n]:", np.round(x, 4))
12 print("\nX[k] (complejo):")
13 for kk in range(N):
14     print(f"  k={kk:2d}: {X[kk]: .3f}")
15
16 fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 7))
17 axes[0].stem(n, x)
18 axes[0].set_title("Senal en tiempo: x[n] = 4 + 3*sin(pi*n/2)")
19 axes[0].set_xlabel("n"); axes[0].set_ylabel("x[n]"); axes[0].grid(True)
20
21 axes[1].stem(k, np.abs(X))

```

```

22 axes[1].set_title("DFT (N=8): Magnitud |X[k]|")
23 axes[1].set_xlabel("k"); axes[1].set_ylabel("|X[k]|"); axes[1].grid(True)
24
25 axes[2].stem(k, np.angle(X))
26 axes[2].set_title("DFT (N=8): Fase angulo(X[k]) [rad]")
27 axes[2].set_xlabel("k"); axes[2].set_ylabel("Fase [rad]"); axes[2].grid(True)
28
29 plt.tight_layout()
30 plt.show()
31 # Verificacion: X[0]=32, X[2]=-12j, X[6]=+12j, resto ~0

```

Listing 1: EjercicioDFT_P3.1.py

Ejercicio 2. Dado un pulso discreto de longitud 3:

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$$

- Calcule y grafique la magnitud de la DFT para $N = 3$.
- Aplique *zero-padding* para alcanzar $N = 64$ y vuelva a graficar la magnitud de la DFT.
- Compare ambos gráficos. ¿El *zero-padding* agregó nueva información a la señal original? ¿Mejóro la resolución espectral (capacidad de separar frecuencias cercanas) o solo mejoró la definición visual del espectro continuo (DTFT)?

Código de verificación (Python) — Ejercicio 2:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 L = 3 # longitud del pulso
5 N_zp = 100000 # zero-padding grande para aproximar la DTFT continua
6
7 # Senal: x[n] = delta[n] + delta[n-1] + delta[n-2]
8 x = np.zeros(N_zp)
9 x[:L] = 1.0
10
11 X = np.fft.fft(x, n=N_zp)
12 omega_k = 2 * np.pi * np.arange(N_zp) / N_zp
13
14 # DTFT teorica para L=3: |1+ e^{-jw} + e^{-j2w}|
15 omega_c = np.linspace(0, 2 * np.pi, 2000, endpoint=False)
16 dtft_mag = np.abs(1 + np.exp(-1j * omega_c) + np.exp(-2j * omega_c))
17
18 plt.figure(figsize=(8, 4))
19 plt.plot(omega_c, dtft_mag, label="DTFT teorica (L=3)")
20 plt.plot(omega_k, np.abs(X), 'o', ms=2, label=f"Muestras DFT (N={N_zp})")
21 plt.title("DTFT vs DFT con zero-padding")
22 plt.xlabel("omega [rad]"); plt.ylabel("Magnitud")
23 plt.legend(); plt.grid(True)
24 plt.show()

```

Listing 2: pruebaDFT_P3.2.py

Ejercicio 3. Suponga que se muestrea a $f_s = 1000$ Hz tomando $N = 100$ muestras (resolución $\Delta f = f_s/N = 10$ Hz por bin). Analice:

- a) Señal $x_1[n] = \cos(2\pi \cdot 200 \cdot n/f_s)$: ¿qué ocurre en el bin correspondiente a 200 Hz?
- b) Señal $x_2[n] = \cos(2\pi \cdot 205 \cdot n/f_s)$: 205 Hz no es múltiplo exacto de Δf . ¿Qué ocurre con la energía de esta senoidal en el espectro?
- c) Explique el fenómeno observado en (b) en términos de la periodicidad implícita que asume la DFT. ¿Cómo se denomina este fenómeno?

Ejercicio 4. Continuando con la señal $x_2[n]$ del ejercicio anterior (que presenta *spectral leakage*):

- a) Multiplique la señal en el dominio del tiempo por una **ventana de Hamming o Hanning** de longitud $N = 100$.
- b) Calcule la FFT de la señal ventaneada y compárela con la FFT del caso rectangular (sin ventana explícita). ¿Qué sucedió con el ancho del lóbulo principal? ¿Qué pasó con los lóbulos laterales? ¿Este intercambio es siempre ventajoso?

Ejercicio 1. Sea la señal discreta $x[n] = 4 + 3 \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$. Se toman $N = 8$ muestras.

- a) Calcule **analíticamente** los coeficientes de la DFT $X[k]$ para $k \in \{0, 1, \dots, 7\}$.
 b) Grafique el módulo $|X[k]|$ y la fase $\angle X[k]$. Verifique en qué índices k se concentra la energía y explique su relación con la frecuencia de la senoidal y el valor medio.

a) $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

$\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) = \frac{e^{j\frac{\pi}{2}n} - e^{-j\frac{\pi}{2}n}}{2i}$ no por Euler

$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} (4 + 3 \sin(\pi n/2)) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

$= \sum_{n=0}^{N-1} 4 e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + \sum_{n=0}^{N-1} 3 \sin(\pi n/2) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

$= 4 \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + 3 \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\pi n/2) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

$= 4 \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + 3 \sum_{n=0}^{N-1} \frac{(e^{j\frac{\pi}{2}n} - e^{-j\frac{\pi}{2}n})}{2i} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

$= 4 \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + \frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{\pi}{2}n} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} - \frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{\pi}{2}n} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

① ② ③

① $4 \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = 4 \frac{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}k(N-1+1)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} = 4 \frac{1 - e^{-j2\pi k \cdot 8}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} = 0$ siempre salvo en $e^{-j\frac{2\pi}{N}k} = e^0 \Rightarrow -j\frac{2\pi}{N}k = 0 \Rightarrow k=0$

caso $k=0$: $4 \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N}k \cdot n} = 4 \sum_{n=0}^{N-1} e^0 = 4 \sum_{n=0}^{N-1} 1 = 4 \cdot 8 = 32$

② $\frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{\pi}{2}n} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\pi n(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}k)} = \frac{3}{2i} \frac{1 - e^{j\pi(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}k) \cdot 8}}{1 - e^{j\pi(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}k)}} = \frac{3}{2i} \frac{1 - e^{j2\pi(2-k)}}{1 - e^{j\pi(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}k)}}$ como k es entero $m = (2-k)$ también lo es. $e^{j2\pi m} = 1$ siempre!

caso $k=2$: $\frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\pi n(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cdot 2)} = \frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^0 = \frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} 1 = \frac{3}{2i} \cdot 8 = -12i$ $= 0$ siempre salvo en $e^{j\pi(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}k)} = 1$
 $j\pi(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}k) = 0$
 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}k = 0$
 $k = -\frac{1}{2} \cdot 4$
 $k = -2$

③ $-\frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{\pi}{2}n} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = -\frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{\pi}{2}n(1 + \frac{1}{2}k)} = -\frac{3}{2i} \frac{1 - e^{-j\frac{\pi}{2}(1 + \frac{1}{2}k) \cdot 8}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{2}(1 + \frac{1}{2}k)}} = -\frac{3}{2i} \frac{1 - e^{-j2\pi(2+k)}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{2}(1 + \frac{1}{2}k)}}$ $m = -(2+k)$ $e^{j2\pi m} = 1$ siempre

caso $k=-2$: $-\frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{\pi}{2}n \cdot 0} = -\frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^0 = -\frac{3}{2i} \cdot 8 = +12i$ $e^{-j\frac{\pi}{2}(1 + \frac{1}{2}k)} = e^0$

$-\frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{\pi}{2}n \cdot 0} = -\frac{3}{2i} \sum_{n=0}^{N-1} e^0 = -\frac{3}{2i} \cdot 8 = +12i$

$-j\frac{\pi}{2}(1 + \frac{1}{2}k) = 0$
 $k = -1 \cdot 2$
 $k = -2$

$\Rightarrow X[k] = 0 \quad \forall k \in \{1, 3, 4, 5, 7\}$ o lo que es lo mismo...

$X[0] = 32$

$X[2] = -12j$

$X[6] = 12j$

$X[k] = 32 \delta[k] - 12j \delta[k-2] + 12j \delta[k-6]$

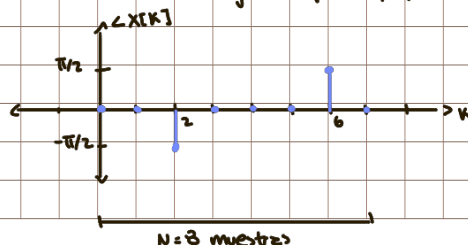
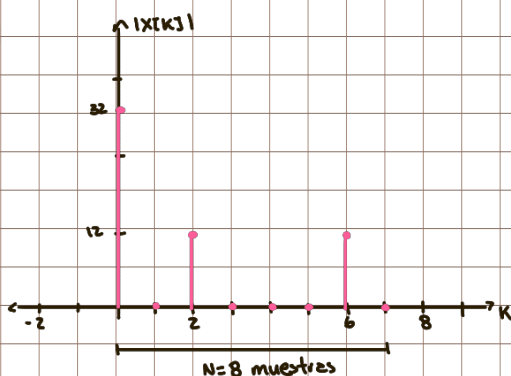
Para la fase...

$\angle X[k] = 0 \quad / k \in \{1, 3, 4, 5, 7\}$ } reales puros

$\angle X[0] = 0$

$\angle X[2] = -\pi/2 \rightarrow$ imaginario puro y negativo

$\angle X[6] = \pi/2 \rightarrow$ imaginario puro y positivo



La energía de la señal en el dominio de la frecuencia se concentra en los índices $k=0$, $k=2$ y $k=6$. Esta distribución se explica por la composición analítica de la señal $x[n]$ y las propiedades de la DFT:

• Relación con el valor medio ($k=0$):

el coeficiente $X[0]$ corresponde a la componente continua (DC) o valor promedio de la señal. Dado que la señal tiene un desplazamiento vertical de $+4$, el valor de la DFT en $k=0$ es igual a N veces dicho valor ($8 \cdot 4 = 32$). Esto confirma que el nivel medio de la señal se mapea directamente al origen del espectro.

• Relación con la frecuencia de la senooidal ($k=2$ y $k=6$):

la frecuencia angular de la señal es $\omega_0 = \pi/2$. En una DFT de N puntos, los índices k representan frecuencias discretas dadas por $\omega_k = 2\pi \frac{k}{N}$.

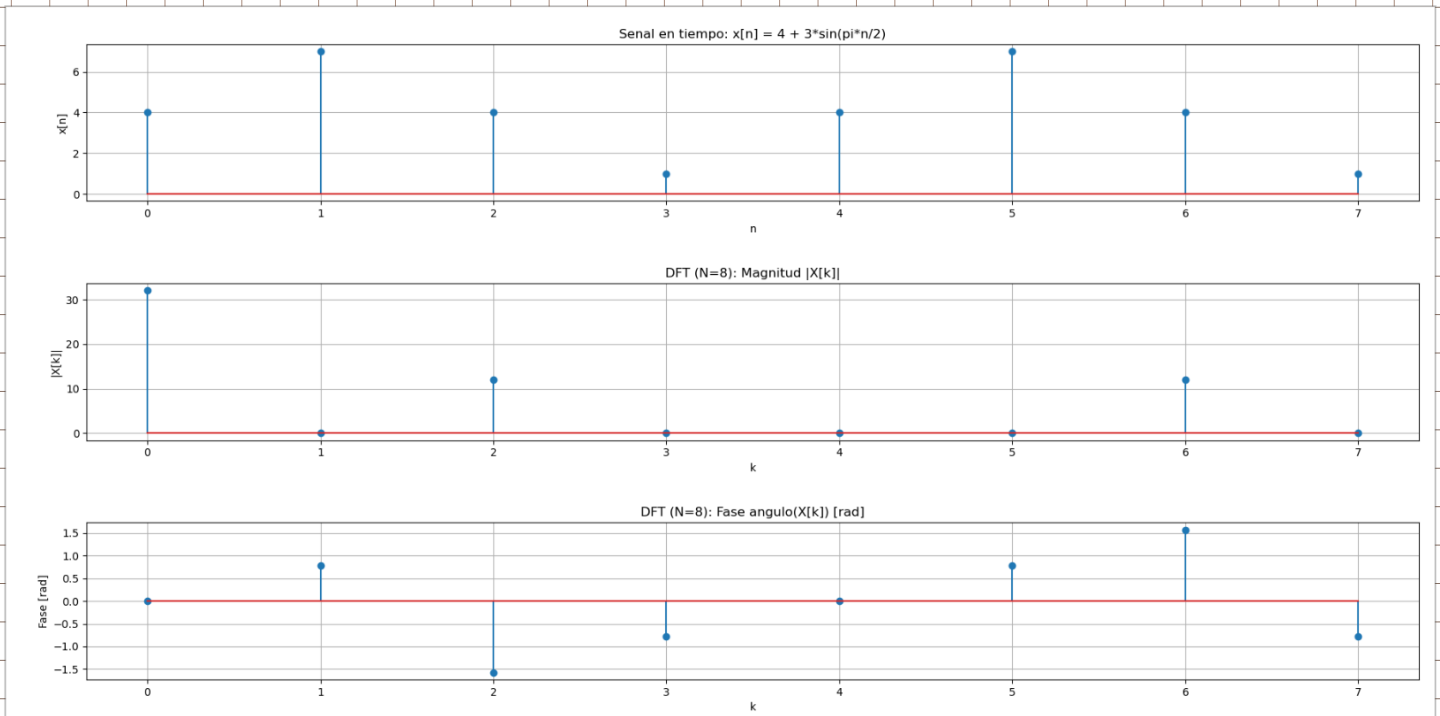
→ Al igualar $\frac{\pi}{2} = 2\pi \frac{k}{8}$, obtenemos que la frecuencia de la senoide coincide exactamente con el índice $k=2$.

→ Debido a que $x[n]$ es una señal real, su espectro posee simetría hermitica, lo que genera un segundo pico de energía en el índice reflejado $N-k = 8-2 = 6$.

• Concentración de energía:

la energía está "perfectamente" concentrada en estos índices (sin fuga espectral o leakage) porque la frecuencia de la señal es un múltiplo entero de la resolución en frecuencia de la DFT ($\Delta f = 1/N$). En otras palabras, la ventana de $N=8$ muestras contiene exactamente dos ciclos completos de la función seno, lo que resulta en deltas limpias en el espectro.

Gráficos generados con el código provisto...



Ejercicio 2. Dado un pulso discreto de longitud 3:

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$$

- Calcule y grafique la magnitud de la DFT para $N = 3$.
- Aplice *zero-padding* para alcanzar $N = 64$ y vuelva a graficar la magnitud de la DFT.
- Compare ambos gráficos. ¿El *zero-padding* agregó nueva información a la señal original? ¿Mejoró la resolución espectral (capacidad de separar frecuencias cercanas) o solo mejoró la definición visual del espectro continuo (DTFT)?

a) $x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$

$N = 3$

DFT: $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow X[k] &= \sum_{n=0}^2 (\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \\ &= \sum_{n=0}^2 \delta[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} + \sum_{n=0}^2 \delta[n-1] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} + \sum_{n=0}^2 \delta[n-2] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \\ &= \delta[0] e^{-j \frac{2\pi}{N} k \cdot 0} + \delta[1-1] e^{-j \frac{2\pi}{N} k \cdot 1} + \delta[2-2] e^{-j \frac{2\pi}{N} k \cdot 2} \\ &= e^0 + e^{-j \frac{2\pi}{N} k} + e^{-j \frac{2\pi}{N} \cdot 2 \cdot k} \\ X[k] &= 1 + e^{-j \frac{2\pi}{3} k} + e^{-j \frac{4\pi}{3} k} \end{aligned}$$

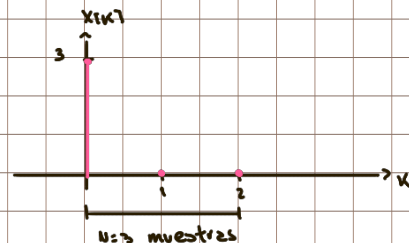
$e^{j 2\pi m} = 1 \quad / m \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow k \in \{0, \dots, N-1\} = \{0, 1, 2\}$

$X[0] = 1 + 1 + 1 = 3$

$X[1] = 1 + e^{-j 2\pi \frac{1}{3}} + e^{-j 2\pi \frac{2}{3}} = 0 \rightarrow \textcircled{*}$

$X[2] = 1 + e^{-j 2\pi \frac{2}{3}} + e^{-j 2\pi \frac{4}{3}} = 0 \rightarrow \textcircled{*}$



2) Dos maneras de verlo

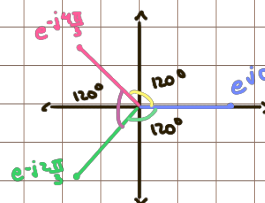
1º) Por fasores:

$\rightarrow e^{j0} =$ fador de longitud 1 y ángulo 0

$\Rightarrow 1 = e^{j0}$: fador con ángulo 0°

$e^{-j \frac{2\pi}{3}}$: fador con ángulo $- \frac{2\pi}{3} = -120^\circ$

$e^{-j \frac{4\pi}{3}}$: fador con ángulo $- \frac{4\pi}{3} = -240^\circ = +120^\circ$



Vectores de misma magnitud
espaciados $\Rightarrow$ su suma
es igual a 0

2º) Analítica:

$\rightarrow e^{j0} = \cos 0 + j \sin 0$

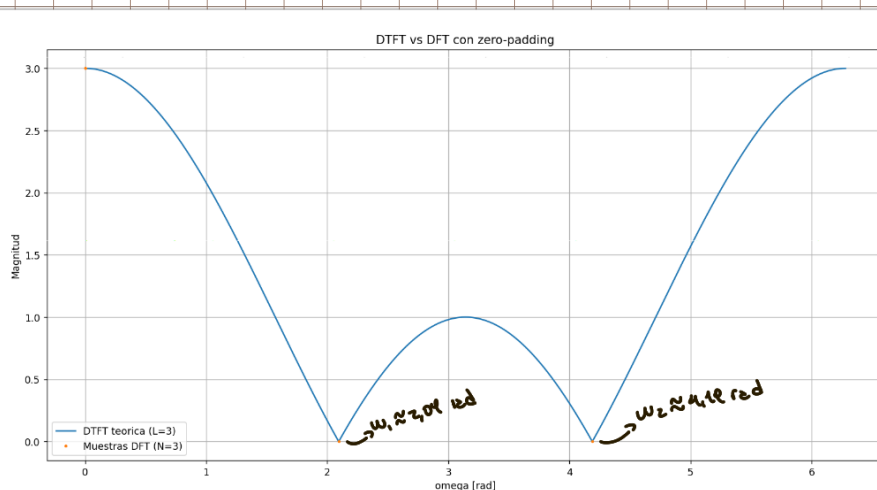
$\Rightarrow 1 = 1 + j0$

$e^{-j \frac{2\pi}{3}} = \cos(-120^\circ) + j \sin(-120^\circ) = -0,5 - j \frac{\sqrt{3}}{2}$

$e^{-j \frac{4\pi}{3}} = \cos(120^\circ) + j \sin(120^\circ) = -0,5 + j \frac{\sqrt{3}}{2}$

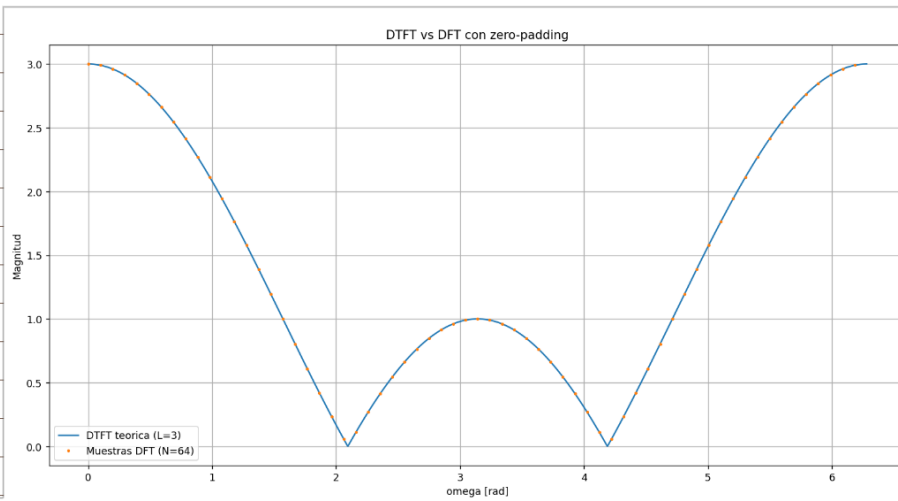
$\Rightarrow 1 - 0,5 - j \frac{\sqrt{3}}{2} - 0,5 + j \frac{\sqrt{3}}{2} = 0 + j0 = \underline{0}$

b)

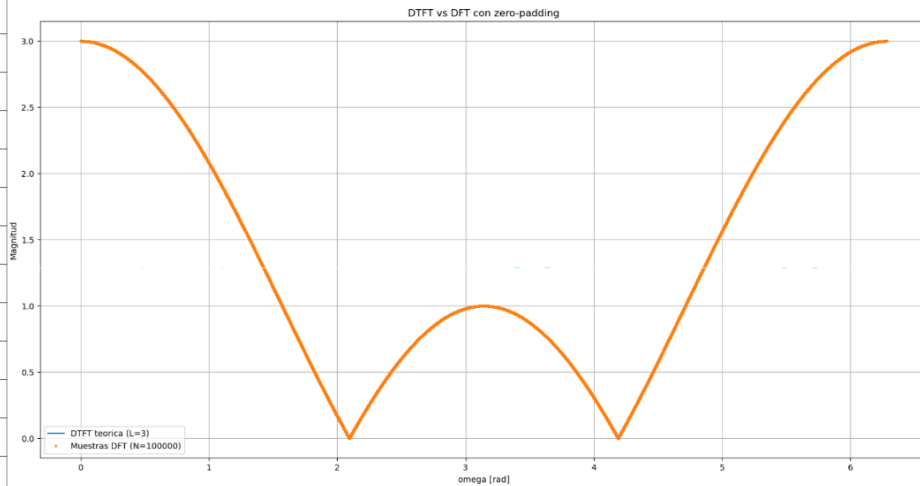


$\omega_1 \approx 2,09 \text{ rad} = \frac{2\pi}{3} \rightarrow k=1$

$\omega_2 \approx 4,19 \text{ rad} = \frac{4\pi}{3} \rightarrow k=2$



$N=64 \rightarrow$ el que pide la consigna



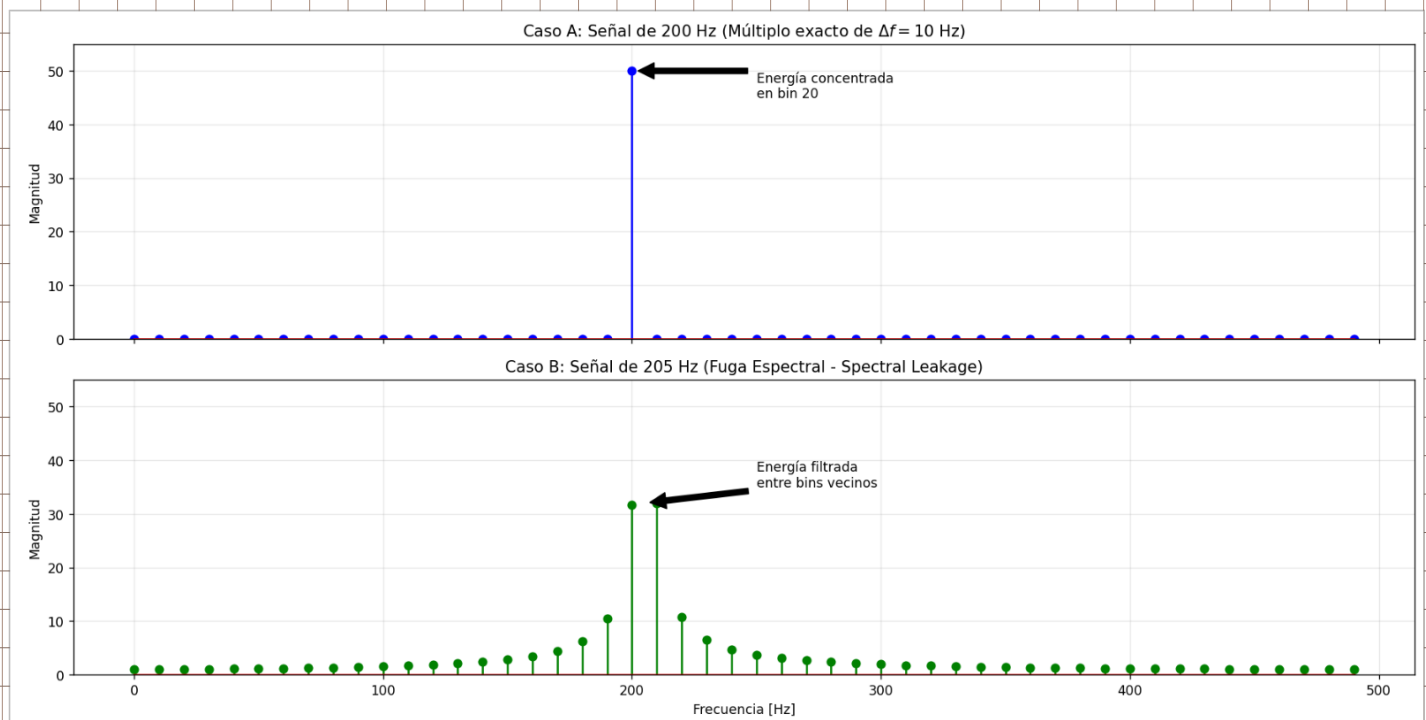
$N=100000 \rightarrow$ el recomendado en el código

- c) Como los ceros que se agregan al usar zero-padding no tienen energía ni aportan información nueva sobre la señal física, el espectro fundamental no cambia. Por lo tanto, no se mejora la resolución espectral (la capacidad de distinguir dos componentes de frecuencia cercanos). La resolución espectral, está limitada intrínsecamente por la duración real de la señal en el tiempo ($L=3$ muestras), para mejorarla realmente, sería necesario capturar más datos del fenómeno físico. Lo que el zero-padding realiza es una interpolación en el dominio de la frecuencia. Al aumentar N , simplemente estamos envolviendo la DTFT (espectro continuo) en una mayor cantidad de puntos, lo que mejora la definición visual de los lóbulos, pero sin añadir detalle o capacidad de separación que no existiera en la señal original.

Ejercicio 3. Suponga que se muestrea a $f_s = 1000$ Hz tomando $N = 100$ muestras (resolución $\Delta f = f_s/N = 10$ Hz por bin). Analice:

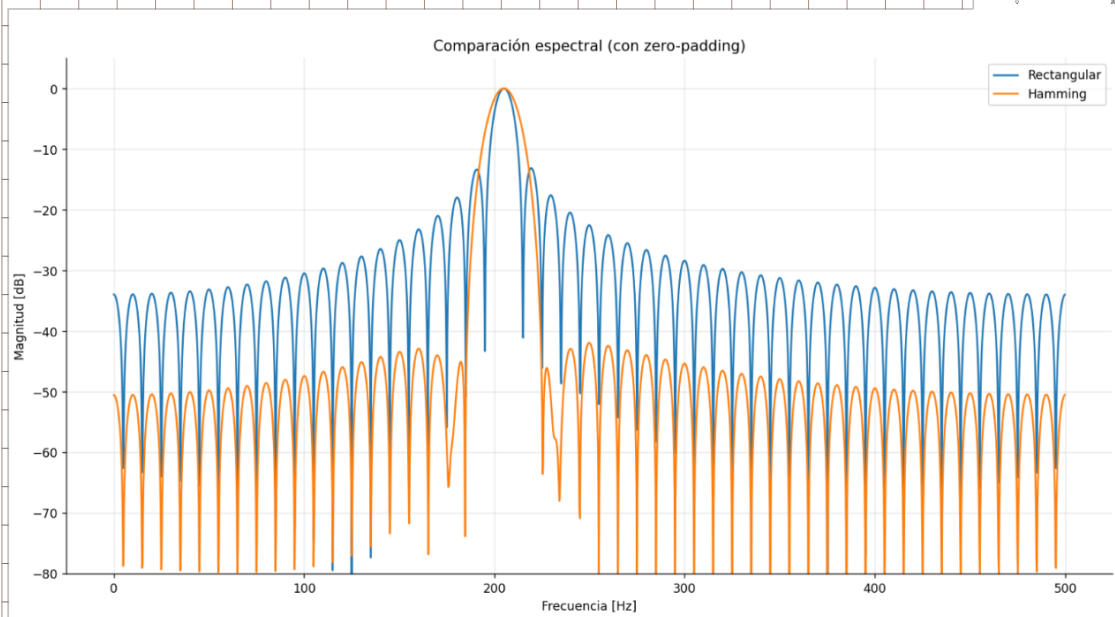
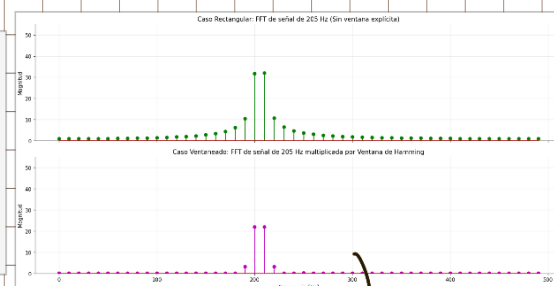
- Señal $x_1[n] = \cos(2\pi \cdot 200 \cdot n/f_s)$: ¿qué ocurre en el bin correspondiente a 200 Hz?
- Señal $x_2[n] = \cos(2\pi \cdot 205 \cdot n/f_s)$: 205 Hz no es múltiplo exacto de Δf . ¿Qué ocurre con la energía de esta senoidal en el espectro?
- Explique el fenómeno observado en (b) en términos de la periodicidad implícita que asume la DFT. ¿Cómo se denomina este fenómeno?

- Como 200 Hz es múltiplo exacto de $\Delta f = 10$ Hz, toda la energía se concentra en un único bin ($k=20$). Al haber un número entero de ciclos (20 ciclos exactos), no hay discontinuidades en la extensión periódica de la señal, por lo que el espectro es una Delta de Dirac limpia.
- Como 205 Hz no es múltiplo de la resolución, la señal tiene 20,5 ciclos en la ventana. Al no ser un número entero, se produce una discontinuidad en los extremos al asumir la periodicidad implícita. Esto hace que la energía no se asiente en un solo bin, sino que se distribuya entre los bins vecinos (principalmente el 20 y el 21), ensanchando el piso espectral.
- Este fenómeno se denomina Fuga Espectral. Se debe a la periodicidad implícita de la DFT, que asume que la ventana de N muestras se repite infinitamente. Al haber una discontinuidad en la unión de los periodos, aparecen componentes de frecuencia ficticios que "ensanchan" el espectro alrededor de la frecuencia central.



Ejercicio 4. Continuando con la señal $x_2[n]$ del ejercicio anterior (que presenta *spectral leakage*):

- Multiplique la señal en el dominio del tiempo por una **ventana de Hamming o Hanning** de longitud $N = 100$.
- Calcule la FFT de la señal ventaneada y compárela con la FFT del caso rectangular (sin ventana explícita). ¿Qué sucedió con el ancho del lóbulo principal? ¿Qué pasó con los lóbulos laterales? ¿Este intercambio es siempre ventajoso?



se ve como Hamming
"limpia" el leakage que se veía
en las frecuencias alejadas de
los 205 Hz

b) Se observa que el lóbulo principal de la ventana de Hamming es más ancho que el de la ventana rectangular.

Esto se traduce en una menor resolución de frecuencia.

Se puede notar que hubo una reducción significativa en el nivel de los lóbulos laterales. Pasando de ~ -13 dB para el primer pico lateral de la rectangular, a ~ -45 dB para Hamming.

Este intercambio no siempre es ventajoso, depende totalmente de la aplicación.

→ Casos ventajosos:

Si buscamos detectar señales de amplitudes muy diferentes que estén relativamente cerca en el espectro. Los lóbulos laterales bajos de la Hamming evitan que una señal fuerte "tape" a una señal débil cercana.

→ Casos No ventajosos:

Cuando necesitamos resolución espectral máxima. Si tenemos dos señales de amplitudes similares muy pegadas en frecuencia, el lóbulo principal más ancho de Hamming podría fusionarlas en un solo pico, impidiendo distinguirlas.

